Lezione 10 - Python, rischio di credito

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Obiettivi della lezione

La Lezione 10 ha tre obiettivi irrinunciabili.

1. **Un piccolo approfondimento Python**
   Utilizzare maschere booleane e selezioni condizionali per rendere operativi eventi definiti probabilisticamente.
2. **Il Caso Aula: China Evergrande 2021**
   Trasformare la teoria delle catene di Markov e delle misure di rischio in un modello Monte Carlo per la perdita di un portafoglio creditizio.
3. **Il Caso TakeHome: Lehman Brothers 2008**
   Trasferire autonomamente la stessa architettura metodologica a un problema finanziario distinto, che non verrà sviluppato in aula.

Il protocollo generale delle lezioni applicative, introdotto nella Lezione 4, verrà richiamato solo quando necessario.

Dove siamo nel corso

La Lezione 10 porta sul piano computazionale gli strumenti sviluppati nei due capitoli precedenti.

Capitolo 8 catene di Markov, matrici di transizione, distribuzioni degli stati e dinamica multi-periodale.

Capitolo 9 migrazioni creditizie, distribuzione delle perdite e misure di rischio, con particolare attenzione a VaR e CVaR.

Nella lezione di oggi, il passaggio centrale è:

$$\text{regime sistemico} \longrightarrow \text{migrazioni creditizie} \longrightarrow \text{perdite individuali}$$

$$\longrightarrow \text{perdita di portafoglio} \longrightarrow \text{distribuzione simulata} \longrightarrow \text{VaR e CVaR.}$$

Da un evento probabilistico a una condizione logica

Nel Caso Aula, considereremo, tra gli altri, l'evento

$$\{\exists t : M_t = C\},$$

cioè l'evento in cui la traiettoria del regime sistemico visita almeno una volta lo stato di crisi.

In una simulazione Monte Carlo, disponiamo di molte traiettorie:

$$M^{(1)}, M^{(2)}, \ldots, M^{(N_{\mathrm{MC}})}.$$

Per ciascuna replica dobbiamo quindi rispondere a una domanda logica:

la traiettoria contiene almeno una volta lo stato C?

La risposta è: `True` oppure `False`.

Python traduce così un evento probabilistico in una condizione verificabile replica per replica.

Maschere booleane e `np.any`

Supponiamo che l'array `M` contenga le traiettorie simulate del regime sistemico:

$$\texttt{M.shape} = (N_{\mathrm{MC}}, T).$$

Il confronto `M == C` produce un array booleano della stessa dimensione.

Per verificare se una traiettoria visita almeno una volta lo stato C possiamo usare:

```
crisis = np.any(M == C, axis=1)
```

Il parametro `axis=1` indica che il controllo viene effettuato lungo il tempo, separatamente per ciascuna replica.

L'output è un vettore:

$$\texttt{crisis} = (\texttt{True}, \texttt{False}, \ldots),$$

con una componente per ogni scenario Monte Carlo.

Selezionare sottocampioni con una maschera

Una maschera booleana può essere utilizzata per selezionare solo le osservazioni che soddisfano una determinata condizione.
Se `loss` contiene le perdite di portafoglio simulate, allora:

```
loss[crisis]
```

seleziona le perdite associate agli scenari in cui il regime sistemico entra almeno una volta nello stato C.
Analogamente:

```
loss[~crisis]
```

seleziona gli scenari senza ingresso nello stato di crisi.
Sul piano probabilistico stiamo costruendo due sottocampioni:

$$L^P \mid \text{Crisi} \qquad \text{e} \qquad L^P \mid \text{No Crisi}.$$

La maschera booleana rende operativa una partizione del campione definita dal modello probabilistico.

Dal Capitolo 8: il regime sistemico come catena di Markov

Nel Caso Aula, il contesto macro-finanziario viene rappresentato da un processo a stati discreti

$$M_t \in \{N, S, C\},$$

dove:

- N indica un regime normale;
- S un regime di stress;
- C un regime di crisi.

L'evoluzione del regime è descritta da una matrice di transizione

$$Q = (q_{rs}),$$

con stato iniziale $M_0 = S$.
Il primo problema computazionale consiste quindi nel simulare molte traiettorie $M_0, M_1, \ldots, M_T$.

Il Capitolo 8 fornisce il modello; Python genera le traiettorie.

Dal Capitolo 8: migrazioni creditizie condizionate al regime

Per ciascun debitore i, il rating evolve secondo un processo $X_{i,t}$.
Nel Caso Aula, gli stati creditizi sono:

$$\{BBB, BB, B, CCC, D\},$$

con D stato assorbente.
La matrice di transizione dipende dal regime sistemico corrente:

$$P^{(N)}, \qquad P^{(S)}, \qquad P^{(C)}.$$

In particolare,

$$\Pr\left(X_{i,t+1} = j \mid X_{i,t} = k, M_t = m\right) = p_{kj}^{(m)}.$$

Quindi il regime M_t determina quale matrice di migrazione utilizzare nella transizione successiva.

La dinamica creditizia individuale è condizionata dallo stato sistemico comune.

Dipendenza sistemica: condizionare cambia la struttura

In ogni replica Monte Carlo, tutti i debitori condividono la stessa traiettoria sistemica:

$$M^{(r)} = \left(M_0^{(r)}, M_1^{(r)}, \ldots, M_T^{(r)} \right).$$

Condizionatamente a questa traiettoria, le migrazioni dei singoli debitori sono simulate indipendentemente.
Ma, senza condizionare sul regime sistemico, le perdite dei debitori non sono indipendenti: risentono tutte dello stesso fattore comune.

$$M_t \longrightarrow \begin{cases} X_{1,t+1} \\ X_{2,t+1} \\ \vdots \\ X_{n,t+1} \end{cases}$$

Indipendenza condizionata non significa indipendenza incondizionata.

Dal Capitolo 9: dalla migrazione alla perdita monetaria

La simulazione dei rating non è ancora il risultato finale.

Per ogni debitore, dobbiamo trasformare la traiettoria creditizia in una perdita monetaria.

Nel Caso Aula, distingueremo due situazioni:

Nessun default la perdita dipende dalla migrazione tra rating iniziale e rating finale;

Default la perdita dipende dall'esposizione e dalla severità della perdita in caso di default.

Il passaggio concettuale è quindi:

$$\text{traiettoria di rating} \longrightarrow \text{perdita individuale} \longrightarrow \text{perdita di portafoglio.}$$

Dal Capitolo 9: dalla perdita alle misure di rischio

Ogni replica Monte Carlo produce una perdita complessiva di portafoglio:

$$L^{P,(r)}, \qquad r = 1, \ldots, N_{\mathrm{MC}}.$$

L'insieme delle perdite simulate

$$\left\{ L^{P,(1)}, L^{P,(2)}, \ldots, L^{P,(N_{\mathrm{MC}})} \right\}$$

costituisce il campione empirico della distribuzione di L^P.
Su questa distribuzione possiamo calcolare:

- perdita media;
- varianza e deviazione standard;
- VaR a diversi livelli di confidenza;
- CVaR a diversi livelli di confidenza.

Il percorso completo diventa quindi:

Markov $\longrightarrow$ migrazioni $\longrightarrow$ L^P $\longrightarrow$ distribuzione empirica $\longrightarrow$ VaR e CVaR.

Caso Aula: China Evergrande 2021

Siamo nell'estate 2021 e osserviamo il problema dalla prospettiva di un risk manager.

Il portafoglio contiene:

- 36 debitori;
- un investimento complessivo di 200 MUSD;
- una posizione particolarmente concentrata su China Evergrande;
- esposizioni distribuite tra diversi rating creditizi.

La domanda quantitativa è:

come cambia la distribuzione della perdita di portafoglio se introduciamo un limite single-name del 10%**?**

Il confronto deve tenere conto contemporaneamente di:

$$\text{regime sistemico} + \text{migrazioni creditizie} + \text{default} + \text{severità}.$$

Il portafoglio iniziale: dove nasce la concentrazione

Il portafoglio iniziale ha valore complessivo $V_0^P = 200$ MUSD.
La composizione è:

Classe	**Numero**	**MUSD per nome**	**Totale**
Evergrande, B	1	30	30
BBB	10	6	60
BB	10	5	50
altri B	10	4	40
CCC	5	4	20
	36		200

La quota iniziale di Evergrande è

$$\frac{30}{200} = 15\%.$$

Il problema di concentrazione nasce dalla dimensione della posizione rispetto al portafoglio.

Il modello: due livelli stocastici

Il modello combina una dinamica sistemica e una dinamica creditizia.

Livello 1: regime sistemico

$$M_t \in \{N, S, C\}, \qquad M_0 = S.$$

Il regime evolve secondo la matrice di transizione Q.

Livello 2: rating dei debitori

$$X_{i,t} \in \{BBB, BB, B, CCC, D\},$$

con D stato assorbente.
La matrice utilizzata nella transizione $t \to t+1$ dipende da M_t:

$$M_t \longrightarrow P^{(M_t)} \longrightarrow X_{i,t+1}.$$

Il regime comune modifica la dinamica creditizia di tutti i debitori.

Default e severità: il regime conta due volte

Definiamo il tempo di default del debitore i:

$$\tau_i = \min\left\{t \in \{1, \ldots, 4\} : X_{i,t} = D\right\}.$$

Il regime sistemico influenza la perdita attraverso due canali.

1. **Probabilità di migrazione e default**
   La matrice di transizione del rating dipende da M_t.
2. **Severità della perdita**
   La LGD dipende dal regime sistemico:

$$\mathrm{LGD}^{(N)} = 0.55, \qquad \mathrm{LGD}^{(S)} = 0.70, \qquad \mathrm{LGD}^{(C)} = 0.85.$$

Se il debitore entra in default al tempo τ_i, il default si realizza nella transizione da $\tau_i - 1$ a τ_i.
La LGD applicata è, quindi, quella associata al regime sistemico

$$M_{\tau_i - 1}.$$

Dalla traiettoria creditizia alla perdita

Per ogni debitore i:

- $V_{i,0}$: esposizione iniziale, misurata in MUSD;
- $\ell(X_{i,0}, X_{i,4})$: quota dell'esposizione persa per effetto della migrazione di rating, quindi una quantità adimensionale;
- EAD_i: esposizione al momento del default, misurata in MUSD;
- LGD: quota dell'EAD persa in caso di default, quindi una quantità adimensionale.

Nel caso didattico, assumiamo $EAD_i = V_{i,0}$.
Se non si verifica default:

$$L_i = V_{i,0}\,\ell(X_{i,0}, X_{i,4}), \qquad \tau_i > 4.$$

Se si verifica default:

$$L_i = V_{i,0}\ \mathrm{LGD}^{(M_{\tau_i - 1})}, \qquad \tau_i \leq 4.$$

La perdita di portafoglio è, quindi, $L^P = \sum_{i=1}^{36} L_i$.

La politica di concentrazione: dal 15% al 10%

Imponiamo il vincolo

$$\max_i \frac{V_{i,0}}{V_0^P} \leq 10\%.$$

Poiché il portafoglio vale 200 MUSD, la posizione massima ammessa è

$$20 \text{ MUSD}.$$

Evergrande passa quindi da

$$30 \text{ MUSD} \qquad \text{a} \qquad 20 \text{ MUSD}.$$

I 10 MUSD liberati vengono riallocati:

- esclusivamente ai debitori inizialmente *BBB* e *BB*;
- in proporzione agli investimenti iniziali nelle due classi.

Il capitale complessivo resta invariato:

$$V_0^{P,\text{base}} = V_0^{P,\text{lim}} = 200 \text{ MUSD}.$$

Confrontare i due portafogli sugli stessi scenari

Per confrontare correttamente il portafoglio base e quello soggetto al limite, utilizziamo gli stessi scenari simulati.

In ogni replica r:

- la traiettoria sistemica è la stessa;
- le traiettorie creditizie dei debitori sono le stesse;
- cambia soltanto il vettore degli investimenti.

Possiamo quindi definire, scenario per scenario,

$$\Delta L^{(r)} = L_{\text{lim}}^{P,(r)} - L_{\text{base}}^{P,(r)}.$$

Questa scelta consente di isolare l'effetto della politica di concentrazione dagli effetti della variabilità casuale della simulazione.

Stessi shock, portafogli diversi: il confronto diventa economicamente interpretabile.

Dal modello alla sequenza operativa

La struttura teorica del caso deve ora diventare una sequenza computazionale.

$$\text{regime sistemico} \longrightarrow \text{migrazioni creditizie} \longrightarrow \text{tempi di default}$$

$$\longrightarrow \text{perdite individuali} \longrightarrow \text{perdita di portafoglio} \longrightarrow \text{misure di rischio.}$$

Nel notebook dovremo:

1. simulare le traiettorie del regime M_t;
2. simulare le traiettorie creditizie $X_{i,t}$;
3. individuare gli eventuali tempi di default τ_i;
4. trasformare ogni traiettoria in una perdita monetaria;
5. aggregare le perdite e confrontare i due portafogli.

Il codice deve rispettare l'ordine logico del modello.

Quali output dovremo ottenere?

La simulazione Monte Carlo produce due distribuzioni di perdita:

$$L^P_{\text{base}} \qquad \text{e} \qquad L^P_{\text{lim}}.$$

Per entrambe, dovremo calcolare:

- perdita media, varianza e deviazione standard;
- VaR e CVaR ai livelli di confidenza previsti;
- perdita media negli scenari con crisi e senza crisi.

Il confronto tra le due politiche richiede inoltre:

$$\Delta L^{(r)} = L^{P,(r)}_{\text{lim}} - L^{P,(r)}_{\text{base}}.$$

Non cerchiamo un solo numero: confrontiamo due distribuzioni di perdita e il loro comportamento in coda.

Prima degli output: che cosa dobbiamo controllare?

Un notebook corretto non deve soltanto produrre risultati: deve verificare che la simulazione rispetti il modello.
I controlli principali riguardano:

- correttezza delle matrici di transizione e dello stato iniziale;
- assorbimento dello stato D;
- coerenza tra τ_i, regime sistemico e LGD applicata;
- conservazione del valore complessivo del portafoglio dopo l'applicazione del limite;
- utilizzo degli stessi scenari per portafoglio base e portafoglio con limite;
- coerenza dimensionale delle quantità monetarie e delle misure di rischio.

Da questo punto il lavoro prosegue direttamente in VS Code/Jupyter.

Il notebook dovrà costruire progressivamente simulazioni, output, controlli e interpretazione finale.

Caso TakeHome: Lehman Brothers 2008

Siamo nel giugno 2008 e analizziamo un portafoglio creditizio con una posizione rilevante su Lehman Brothers.
Il portafoglio iniziale contiene:

- 40 debitori;
- un investimento complessivo di 173 MUSD;
- una posizione Lehman di 25 MUSD;
- esposizioni distribuite tra rating A, BBB, BB e B.

Il controfattuale elimina la posizione Lehman e redistribuisce il capitale sui 39 debitori residui, mantenendo invariato il valore complessivo del portafoglio.
La domanda quantitativa è:

come cambia la distribuzione della perdita quando la concentrazione su Lehman viene eliminata?

Anche in questo caso il confronto dovrà riguardare l'intera distribuzione delle perdite, non soltanto la perdita media.

Che cosa resta uguale e che cosa cambia?

L'architettura metodologica resta la stessa del Caso Aula:

- regime sistemico markoviano;
- migrazioni creditizie condizionate al regime;
- simulazione Monte Carlo;
- costruzione della perdita di portafoglio;
- VaR, CVaR e confronto controfattuale;
- stessi scenari per i debitori comuni ai due portafogli.

Cambiano invece alcuni elementi del modello:

- il regime sistemico assume gli stati O, S, C;
- la LGD è costante e pari a 0.65;
- la posizione Lehman viene eliminata completamente;
- il capitale viene redistribuito proporzionalmente sui 39 debitori residui.

Il TakeHome riutilizza lo stesso metodo, ma non riproduce lo stesso problema.

La riallocazione modifica anche la composizione per rating del portafoglio: il confronto non è quindi un puro esperimento sulla concentrazione.